

Event-Anexus

PLANO DE PROJETO



Equipe do Projeto

- Lucas Silva Pinheiro - 2023006831
- Matheus Anthony Pereira Abreu - 2023008792
- Matheus Lazaro de Lima - 2023005075
- Natan Mendes Luz - 2023006303
- Tomás Levez - 2023005057

Sistema de Gestão de Eventos Internos

- **Cliente:** Departamento de Recursos Humanos - Setor de Treinamentos Internos

Módulo: Manter Usuário (RFC01)

Descrição: Funcionalidades para gerenciamento do cadastro e perfil dos usuários da plataforma (criação, atualização e exclusão de contas).

- **RFS01 - Cadastrar Usuário:**
 - **Ator:** Qualquer usuário (não precisa estar logado).
 - **Descrição:** O sistema deve permitir o auto-cadastro de novos usuários, fornecendo Nome, E-mail (único e válido), Senha (mínimo 8 caracteres, criptografada) e, opcionalmente, Telefone e Departamento.
 - **Opcional:** Cadastro via login social (ex: Google).
 - **Pós-cadastro:** O sistema redireciona o usuário para a listagem de eventos.
 - **Regras:** Campos (Nome, E-mail, Senha) são obrigatórios. E-mail duplicado deve ser impedido. Senha deve ter no mínimo 8 caracteres.
 - **Prioridade:** Essencial.
- **RFS02 - Editar Usuário:**
 - **Ator:** Usuário autenticado.
 - **Descrição:** Permitir que o usuário atualize seus dados (nome, telefone, departamento).
 - **Regras:** A alteração do e-mail de login não é permitida. Contas via login social não podem alterar a senha localmente. Contas tradicionais podem alterar a senha, devendo fornecer a senha atual para confirmação.
 - **Prioridade:** Essencial.
- **RFS03 - Excluir Usuário:**
 - **Ator:** Usuário autenticado.
 - **Descrição:** Permitir que o usuário exclua sua própria conta. O perfil é desativado e o acesso impedido.
 - **Regras:** Inscrições em eventos futuros são automaticamente canceladas. Dados permanecem inativos por 30 dias (período de recuperação). Após 30 dias, os dados são removidos permanentemente.
 - **Prioridade:** Essencial.

Módulo: Gerenciar Evento (RFC02)

Descrição: Funcionalidades para criação, edição, consulta e exclusão de eventos internos, destinadas aos administradores.

- **RFS04 - Cadastrar Evento:**
 - **Ator:** Administrador (Organizador do Evento).
 - **Descrição:** Permitir o cadastro de novos eventos.
 - **Campos:** Título (até 100 caracteres), Descrição (opcional, até 500), Data (DD/MM/AAAA), Horário (HH:MM), Local, Capacidade (0/indefinido para sem limite), Tipo, Palestrante (opcional) e Responsável pelo Evento (para certificado).

- **Pós-cadastro:** O evento torna-se visível para inscrições.
- **Regras:** Título, Data, Horário, Local e Responsável são obrigatórios. A data/hora do evento deve ser futura.
- **Prioridade:** Essencial.
- **RFS05 - Editar Evento:**
 - **Ator:** Administrador (Organizador do Evento).
 - **Descrição:** Permitir alterar informações de um evento cadastrado (descrição, data, horário, local, etc.).
 - **Regras:** A nova data/hora deve ser sempre futura. Não é permitido reduzir a capacidade para um valor inferior ao de inscritos atuais. Se informações críticas (data, hora, local) forem alteradas, os inscritos devem ser notificados. Eventos concluídos (data passada) não podem ser editados.
 - **Prioridade:** Essencial.
- **RFS06 - Excluir Evento:**
 - **Ator:** Administrador (Organizador do Evento).
 - **Descrição:** Permitir ao administrador excluir (cancelar) um evento, tornando-o invisível na plataforma.
 - **Regras:** Se houver inscritos, eles devem ser notificados sobre o cancelamento. Todas as inscrições são canceladas. Não é permitido excluir eventos já realizados (para preservar histórico). A exclusão impede a emissão de certificados.
 - **Prioridade:** Essencial.
- **RFS07 - Consultar Evento:**
 - **Ator:** Administrador (Organizador do Evento).
 - **Descrição:** Fornecer listagem e busca de eventos. Permite filtrar por título, tipo, data ou status. Administrador pode ver detalhes completos e a lista de participantes inscritos.
 - **Regras:** Apenas administradores podem acessar esta visão. A listagem deve ter filtros e ordenação. A visualização de detalhes inclui informações de contato dos inscritos.
 - **Prioridade:** Essencial.
- **RFS15 - Filtrar e Ordenar Eventos:**
 - **Atores:** Usuário autenticado (Participante) e Administrador.
 - **Descrição:** Permitir que o usuário aplique filtros e ordenações à listagem de eventos, tanto para participantes (eventos disponíveis) quanto para administradores (todos os eventos). O usuário poderá filtrar por tipo, data, status (próximos, concluídos, cancelados) e palavra-chave, além de ordenar por data, nome ou tipo em ordem crescente ou decrescente.
 - **Regras:**
 - A aplicação dos filtros deve atualizar a lista de eventos dinamicamente, sem recarregar toda a página.
 - Filtros podem ser combinados (ex.: tipo + data + palavra-chave).
 - A busca por palavra-chave deve abranger título, descrição, localização, palestrante e organizador.
 - A ordenação deve incluir pelo menos: data crescente/decrescente e título A–Z/Z–A.
 - Eventos expirados ou cancelados devem respeitar as regras de exibição definidas em RFS07 e RFS08.

- Caso nenhum evento corresponda aos filtros, deve ser exibida mensagem informando ausência de resultados.
- **Prioridade:** Essencial.

Módulo: Gerenciar Inscrição (RFC03)

Descrição: Funcionalidades para participantes visualizarem, inscreverem-se e cancelarem inscrições em eventos.

- **RFS08 - Visualizar Eventos Disponíveis:**
 - **Ator:** Usuário autenticado (Participante).
 - **Descrição:** Exibe uma lista de eventos futuros com inscrições abertas. Mostra informações resumidas (título, data, hora, tipo, vagas restantes). Permite filtros e busca. Ao selecionar, exibe detalhes completos (descrição, palestrante, local, etc.) e a opção de inscrição.
 - **Regras:** Lista apenas eventos futuros com inscrições abertas. Eventos passados não aparecem. Deve indicar eventos lotados ou com inscrições encerradas. Eventos cancelados (RFS06) não são exibidos.
 - **Prioridade:** Essencial.
- **RFS09 - Realizar Inscrição em Evento:**
 - **Ator:** Usuário autenticado (Participante).
 - **Descrição:** A partir dos detalhes (RFS08), o participante clica em "Inscrever-se". O sistema registra o usuário, exibe confirmação e pode enviar um e-mail.
 - **Regras:** Usuário só pode se inscrever uma vez por evento (sem duplicatas). Inscrição não é permitida se o evento estiver lotado ou após a data/hora de início.
 - **Prioridade:** Essencial.
- **RFS10 - Cancelar Inscrição em Evento:**
 - **Ator:** Usuário autenticado (Participante).
 - **Descrição:** Permitir que o participante cancele uma inscrição prévia acessando a página do evento e clicando em "Cancelar Inscrição". O sistema remove o usuário da lista e atualiza as vagas.
 - **Regras:** Cancelamento só pode ser feito antes do início do evento. A vaga ocupada deve ser liberada.
 - **Prioridade:** Importante.

Módulo: Gerar Certificados (RFC04)

Descrição: Funcionalidade automática para emissão de certificados de participação.

- **RFS11 - Emitir Certificados de Participação:**
 - **Ator:** Sistema (processo automático).
 - **Descrição:** Após a conclusão do evento, o sistema gera certificados PDF para os inscritos. O certificado contém nome do participante, título e data do evento, e assinatura (imagem) do responsável. Ficarão disponíveis para download pelo usuário e, opcionalmente, enviados por e-mail.

- **Regras:** Certificados só são gerados após a conclusão do evento. Apenas para participantes devidamente inscritos. Eventos cancelados não geram certificados. Seguirá um template padrão.
- **Prioridade:** Essencial.
- **RFS16 – Notificar Disponibilidade de Certificado**
 - **Atores:** Sistema.
 - **Descrição:** O sistema notificará participantes inscritos quando o certificado de participação estiver disponível para download, após sua geração automática conforme RFS11. A notificação será enviada por e-mail e, opcionalmente, via push notification (FCM), caso o usuário tenha permitido notificações.
 - **Regras:**
 - A notificação só será enviada após a conclusão do evento e geração bem-sucedida do certificado.
 - O e-mail deve conter nome do evento, data e link para download do certificado.
 - Push notifications, quando habilitadas, devem incluir o mesmo conteúdo resumido.
 - Se a geração do certificado falhar, nenhuma notificação será enviada
 - Usuários sem e-mail cadastrado ou com notificações desativadas receberão aviso apenas na plataforma (ex.: “Meus Certificados”).
 - **Prioridade:** Importante.
- **RFS17 – Gerenciar Assinatura Digital de Organizadores**
 - **Atores:** Usuário autenticado (Organizador).
 - **Descrição:** Permitir que organizadores cadastrem, visualizem, substituam ou removam sua assinatura digital, utilizada automaticamente na geração de certificados dos eventos (RFS11). A assinatura é enviada via upload (PNG, JPG ou JPEG) e armazenada de forma segura, sendo aplicada em todos os certificados dos eventos criados pelo organizador.
 - **Regras:**
 - Apenas organizadores podem cadastrar assinaturas digitais.
 - Tamanho máximo da imagem: 2MB.
 - Formatos aceitos: PNG, JPG, JPEG.
 - Dimensões recomendadas: até 400×200 pixels (redimensionada automaticamente se necessário).
 - Cada organizador pode manter apenas uma assinatura ativa.
 - Caso o organizador não possua assinatura cadastrada, será usada a assinatura padrão do sistema.
 - Assinaturas são armazenadas em *instance/signatures/*.
 - Ao substituir a assinatura, a anterior deve ser removida para evitar acúmulo de arquivos.
 - A assinatura será exibida nos certificados com transparência e posicionamento padronizados.
 - **Prioridade:** Essencial.
 - **Dependência:** RFS11 (Emitir Certificados de Participação).

Módulo: Login e Recuperação de Senha (RFC05)

Descrição: Funcionalidades de autenticação e recuperação de acesso.

- **RFS12 - Autenticar Usuário (Login):**
 - **Ator:** Usuário.
 - **Descrição:** Usuário informa e-mail e senha para login. Se correto, acessa o sistema conforme seu perfil. Permite autenticação via login social (Google, etc.).
 - **Regras:** E-mail e senha são obrigatórios (login padrão). Login social é delegado ao provedor externo. Após 5 tentativas malsucedidas, o acesso é bloqueado temporariamente (sugestão: 15 minutos). Comunicação segura (HTTPS) e senha criptografada no banco.
 - **Prioridade:** Essencial.
- **RFS13 - Informar E-mail para Recuperação de Senha:**
 - **Ator:** Usuário.
 - **Descrição:** Para usuários que esqueceram a senha (exceto login social). O usuário informa o e-mail associado. O sistema envia um código de verificação ou link seguro.
 - **Regras:** Código de verificação tem validade curta (sugestão: 5 minutos). Se o e-mail não estiver cadastrado, o sistema exibe uma mensagem genérica por segurança.
 - **Prioridade:** Essencial.
- **RFS14 - Criar Nova Senha:**
 - **Ator:** Usuário.
 - **Descrição:** Usuário fornece o código de verificação recebido e informa a nova senha. O sistema valida o código e atualiza a senha.
 - **Regras:** Usuário tem 3 tentativas para inserir o código correto, após isso, o código é invalidado. A nova senha deve seguir os critérios mínimos de segurança (ex: 8 caracteres). O código de verificação é de uso único.
 - **Prioridade:** Essencial.

Estimativa de Tamanho e Esforço

Utilizou-se a técnica de **Pontos de Caso de Uso (PCU)**.

- **Complexidade:** Simples = 5 pontos, Médio = 10 pontos, Complexo = 15 pontos.

Caso de Uso (Requisito)	Complexidade	Pontos (PCU)
Cadastrar Usuário (RFS01)	Médio	10
Editar Usuário (RFS02)	Médio	10
Excluir Usuário (RFS03)	Simples	5
Cadastrar Evento (RFS04)	Médio	10
Editar Evento (RFS05)	Médio	10
Excluir Evento (RFS06)	Médio	10
Consultar Evento (RFS07)	Complexo	15
Visualizar Eventos (RFS08)	Médio	10
Inscriver-se em Evento (RFS09)	Simples	5
Cancelar Inscrição (RFS10)	Simples	5

Emitir Certificados (RFS11)	Complexo	15	
Login (Autenticar) (RFS12)	Simple	5	
Recuperar Senha (Solicitar) (RFS13)	Simple	5	
Recuperar Senha (Redefinir) (RFS14)	Simple	5	
[RFS15] Filtrar e Ordenar Eventos	Médio	10	
[RFS16] Notificar Disponibilidade de Certificado	Médio	10	
[RFS17] - Gerenciar Assinatura Digital de Organizadores	Médio	10	
Total de PCU			150

Cálculo de Esforço e Custo

- **Fator de Produtividade:** 3 horas por PCU.
- **Esforço Total Estimado:** $\$120 \sim \text{PCU} * 3 \sim \text{horas/PCU} = 360\$$ horas de trabalho.

Distribuição de Esforço e Custo por Perfil

Perfil	Alocação (Esforço)	Valor Hora (R\$)	Custo (R\$)	
Gerente de Projeto / PO	20% (36 horas)	R\$ 120	R\$ 4.320	
Analista Req/UX	25% (36 horas)	R\$ 100	R\$ 3.600	
Dev Full Stack	40% (234 horas)	R\$ 130	R\$ 30.420	
QA / Tester	15% (54 horas)	R\$ 90	R\$ 4.860	
Total		360 horas	-	R\$ 43.200,00

Cronograma Definitivo do Projeto

Duração total estimada: **10 semanas (360 horas)**.

Sprint 1 (Semanas 1–2): Autenticação e Usuários

Objetivo: Implementar base do sistema e controle de acesso.

- Task 1.1 – Configuração do ambiente e repositório
- Task 1.2 – Implementar login e recuperação de senha (RFS12–RFS14)
- Task 1.3 – Implementar cadastro e edição de usuário (RFS01–RFS02)
- Task 1.4 – Implementar exclusão de usuário (RFS03)
- Task 1.5 – Testes unitários e integração das funcionalidades

Entrega Sprint 1: Módulo de autenticação e gerenciamento de usuários completo.

Sprint 2 (Semanas 3–4): Gestão de Eventos

Objetivo: Permitir que administradores criem e gerenciem eventos.

- Task 2.1 – Implementar cadastro de evento (RFS04)
- Task 2.2 – Implementar edição e exclusão de evento (RFS05–RFS06)
- Task 2.3 – Implementar consulta e listagem de eventos (RFS07)
- Task 2.4 – Implementar filtros e ordenação de eventos
- Task 2.5 – Testes e integração com o módulo de usuários

Entrega Sprint 2: CRUD de eventos funcional com listagem e filtros.

Sprint 3 (Semanas 5–6): Inscrições de Participantes

Objetivo: Habilitar interação de usuários com eventos disponíveis.

- Task 3.1 – Implementar listagem de eventos disponíveis (RFS08)
- Task 3.2 – Implementar inscrição em evento (RFS09)
- Task 3.3 – Implementar cancelamento de inscrição (RFS10)
- Task 3.4 – Atualizar integração com o módulo de eventos
- Task 3.5 – Testes de fluxo completo (usuário → inscrição → cancelamento)

Entrega Sprint 3: Módulo de inscrições totalmente funcional.

Sprint 4 (Semanas 7–8): Certificados e Refinamentos

Objetivo: Finalizar sistema e gerar certificados automáticos.

- Task 4.1 – Implementar emissão automática de certificados (RFC04)
- Task 4.2 – Criar template de certificado (layout e dados dinâmicos)
- Task 4.3 – Ajustar notificações e fluxos pós-evento
- Task 4.4 – Refinar UI/UX geral e correções de bugs
- Task 4.5 – Testes integrados e de aceitação

Entrega Sprint 4: Sistema completo e integrado, pronto para implantação.